

国家中小学课程资源

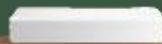
电能 能量守恒定律 复习

年 级：高二

学 科：物理（人教版）

主讲人：严为军

学 校：北京师范大学附属实验中学



电能 能量守恒定律 复习

年 级：高二

学 科：物理（人教版）

主讲人：严为军

学 校：北京师范大学附属实验中学

内容

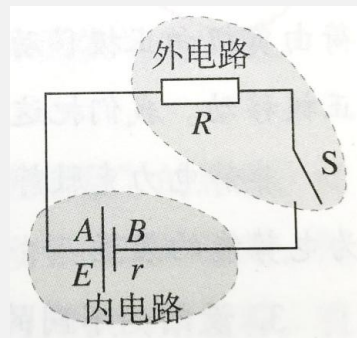
一 知识的梳理

二 核心素养的体现

三 应用与体会

一、知识的梳理

1、电路构成



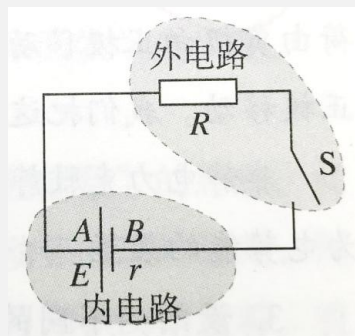
闭合电路

外电路：用电器、导线、开关

内电路：电动势、内阻

一、知识的梳理

2、功能关系



闭合电路

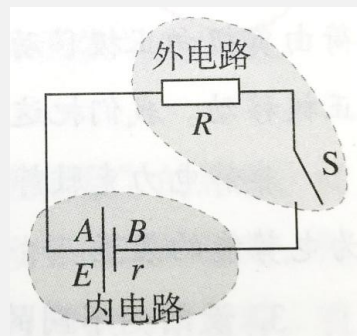
外电路: $W_{\text{外}}$

关系: $W_{\text{非}} = Q_{\text{内}} + W_{\text{外}}$

内电路: $W_{\text{非}}$ $Q_{\text{内}}$

一、知识的梳理

3、功率关系



闭合电路

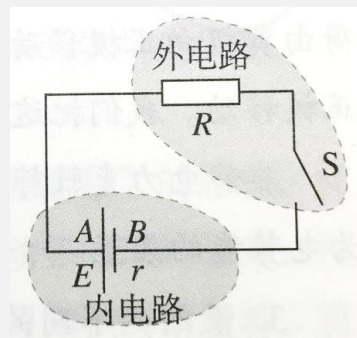
外电路: $P_{\text{外}}$

关系: $P_{\text{总}} = P_{\text{内}} + P_{\text{外}}$

内电路: $P_{\text{总}}$ $P_{\text{内}}$

一、知识的梳理

4、电压关系



闭合电路

外电路：

$$P_{\text{外}} = IU_{\text{外}}$$

关系： $E = U_{\text{内}} + U_{\text{外}}$

内电路：

$$P_{\text{总}}$$

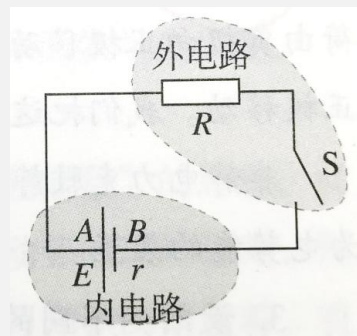
$$IE =$$

$$P_{\text{内}}$$

$$= IU_{\text{内}}$$

一、知识的梳理

5、闭合电路欧姆定律



闭合电路

外电路：

$$P_{\text{外}} = I^2 R$$

关系： $E = Ir + IR$

内电路：

$$IE =$$

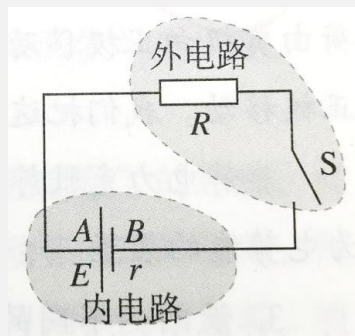
$$P_{\text{总}}$$

$$P_{\text{内}}$$

$$= I^2 r$$

一、知识的梳理

5、闭合电路欧姆定律



闭合电路

外电路：

$$P_{\text{外}} = I^2 R$$

关系： $I = \frac{E}{R+r}$ (纯电阻)

内电路：

$$P_{\text{总}}$$

$$P_{\text{内}}$$

$$IE =$$

$$= I^2 r$$

一、知识的梳理

6、能量守恒定律

……能量既不会凭空产生，也不会凭空消失，它只能从一种形式转化为其他形式，或者从一个物体转移到别的物体，在转化或转移的过程中，能量的总量保持不变。这个规律叫作**能量守恒定律**（law of energy conservation）。

一、知识的梳理

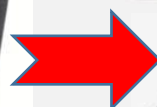
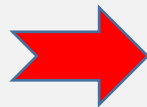
能量转移或转化的方向性

思考与讨论

把刚煮好的热鸡蛋放在冷水中，过一会，鸡蛋的温度降低，水的温度升高，最后水和鸡蛋的温度相同。是否可能发生这样的现象：原来温度相同的水和鸡蛋，过一会儿水的温度自发地降低，而鸡蛋的温度上升？

二、核心素养的体现

1、能量观



——功能关系——

$$W_{\text{非电}} = \Delta E_{\text{P 电}} \quad (\text{第十二章})$$

$$W_{\text{电}} = -\Delta E_{\text{P 电}} \quad (\text{第十二章、第十章})$$

$$W_{\text{G}} = -\Delta E_{\text{P}} \quad (\text{第八章})$$

$$W_{\text{合}} = \Delta E_{\text{K}} \quad (\text{第八章})$$

.....

二、核心素养的体现

2、物理量之比的定义方法

电动势: $E = \frac{W}{q}$ 与 W 、 q 无关

电阻: $R = \frac{U}{I}$ 与 U 、 I 无关

电场强度: $E = \frac{F}{q}$ 与 F 、 q 无关

电势: $\varphi = \frac{E_P}{q}$ 与 E_P 、 q 无关

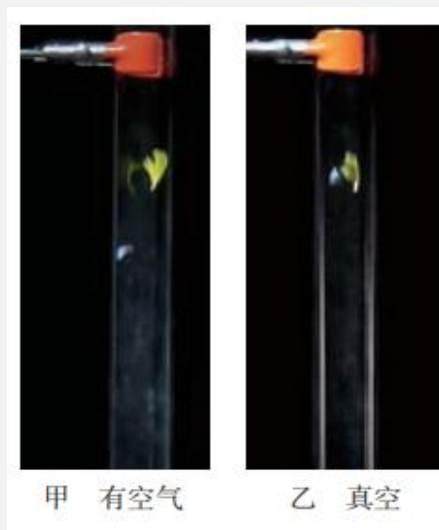
.....

二、核心素养的体现

3、模型建构

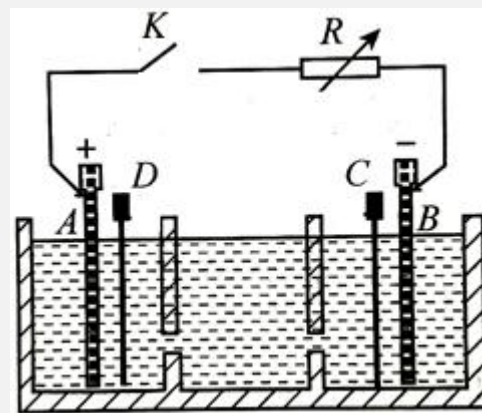
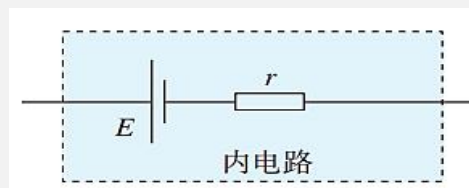
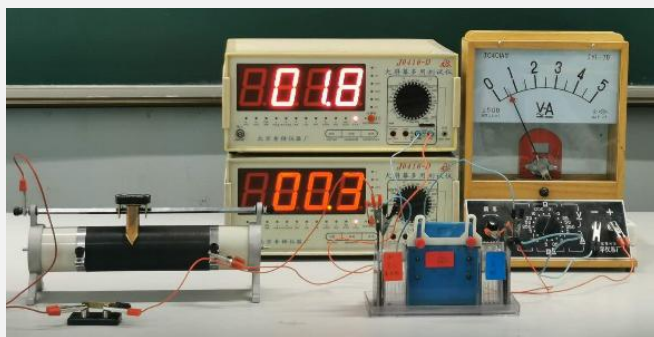


图 1.1-1 什么情况下列车可以视为一个点？



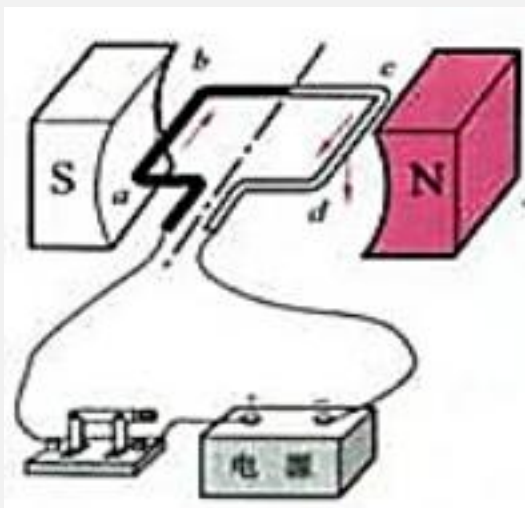
二、核心素养的体现

3、模型建构 —— 电源



二、核心素养的体现

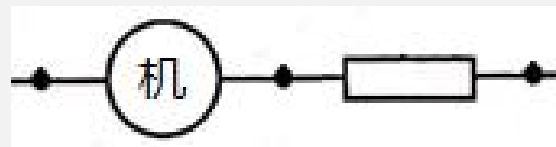
3、模型建构——电动机



$$P_{\text{电}} = P_{\text{机}} + P_{\text{损}}$$

$$P_{\text{损}} = P_{\text{热}}$$

$$UI = P_{\text{机}} + I^2 R$$



电动机“转动”



$$UI = P_{\text{机}} + I^2 R$$

$$I = \frac{U - P_{\text{机}}/I}{R} < \frac{U}{R}$$

欧姆定律不适应

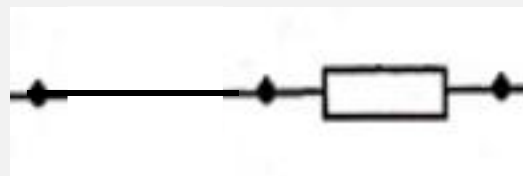
电动机“不转”



$$UI = P_{\text{机}} + I^2 R$$

$$UI = I^2 R, \text{ 可得 } I = \frac{U}{R}$$

欧姆定律可用



二、科学素养的体现

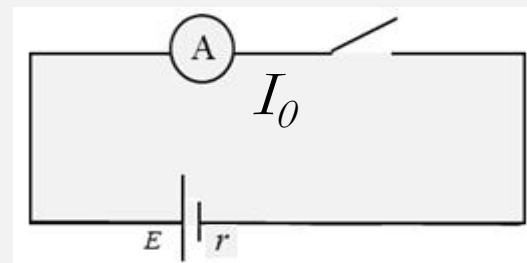
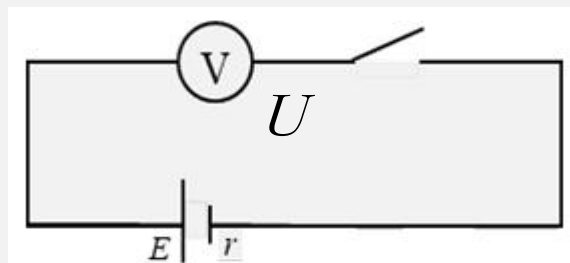
4、科学探究 ——方案设计

测量电池电动势和内阻



——实验方案——

方案一：直接测量



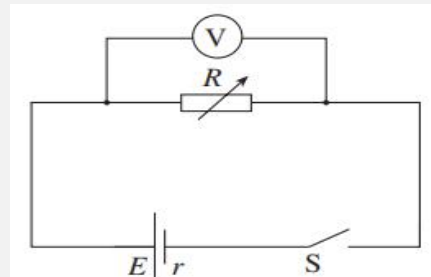
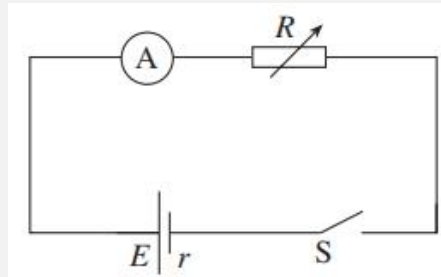
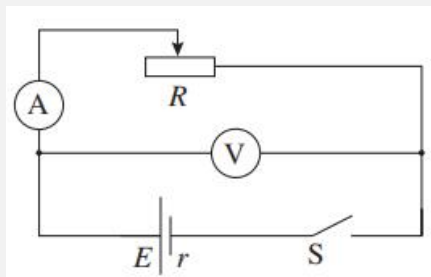
电动势 $E = U$, 内阻 $r = U / I_0$

方案评估：不宜采用

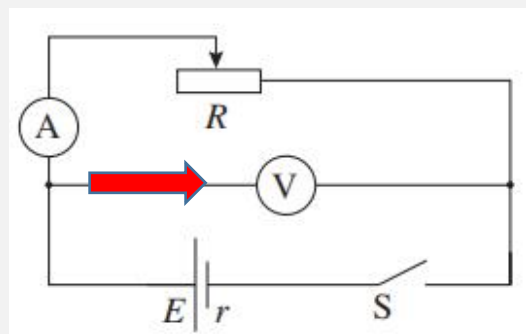
方案二：电流表、电压表法 $E = U + Ir$ ($U = IR$)

方案三：电流表、电阻箱法 $E = IR + Ir$ ($I = U/R$)

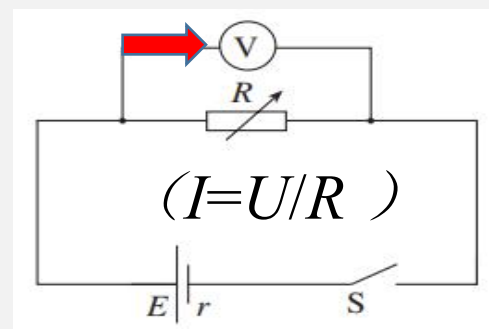
方案四：电压表、电阻箱法 $E = U + \frac{U}{R}r$



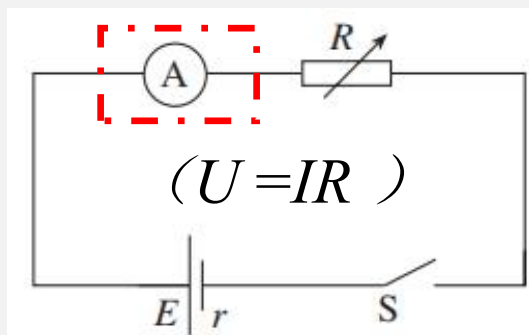
方案评估



方案二



方案四



方案三

二、科学素养的体现

4、科学探究

——数据处理

方法一：代数计算法

方法二：函数图像法



方法一：代数计算法

优势：直接代入公式求解，无需转化

劣势：不能直观呈现物理量之间的变化规律
测量过程中的坏点也不易发现

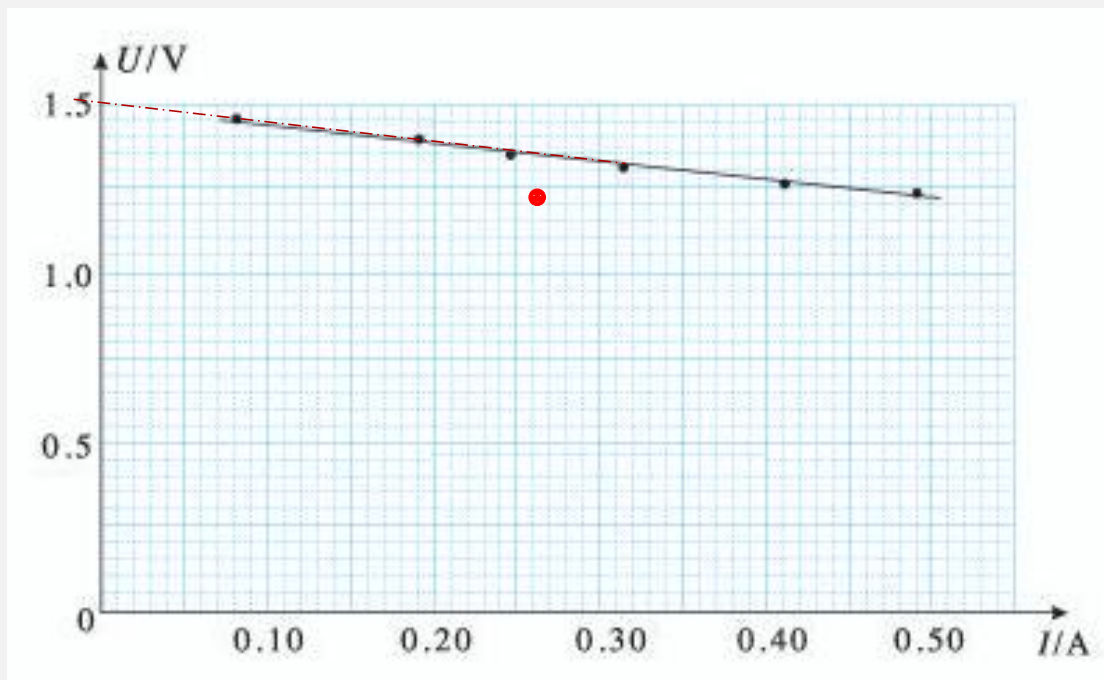


方法二：函数图像法

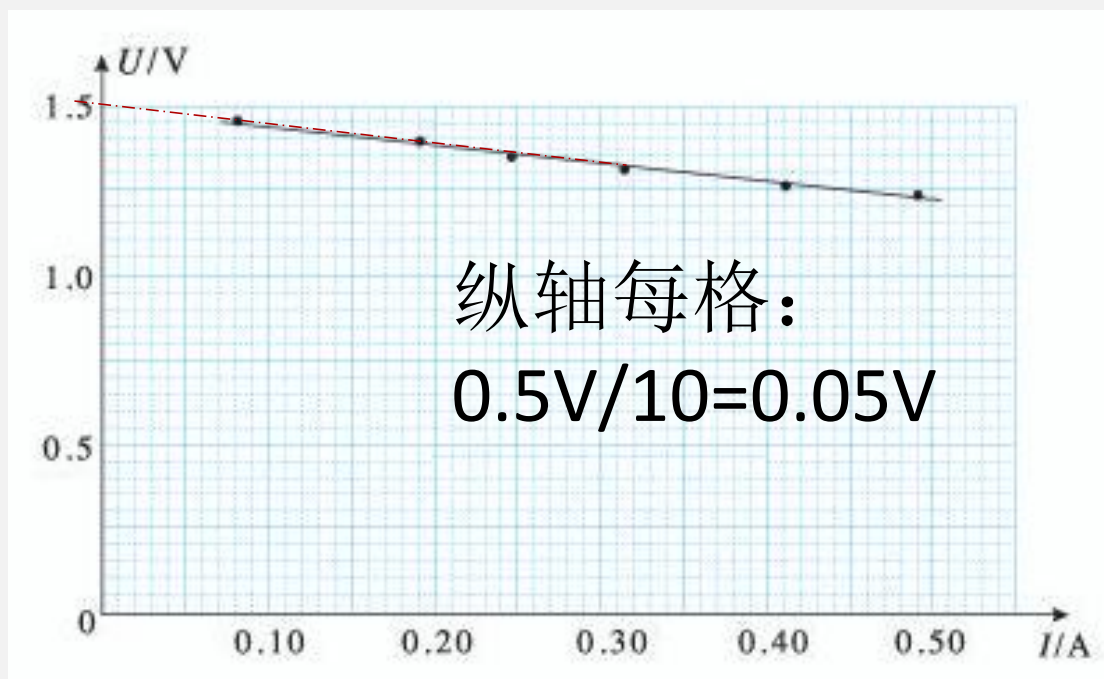
优势： 能直观呈现物理量之间的变化规律
容易发现测量过程中的坏点

劣势： 需要对数据再加工——设计并绘制图像

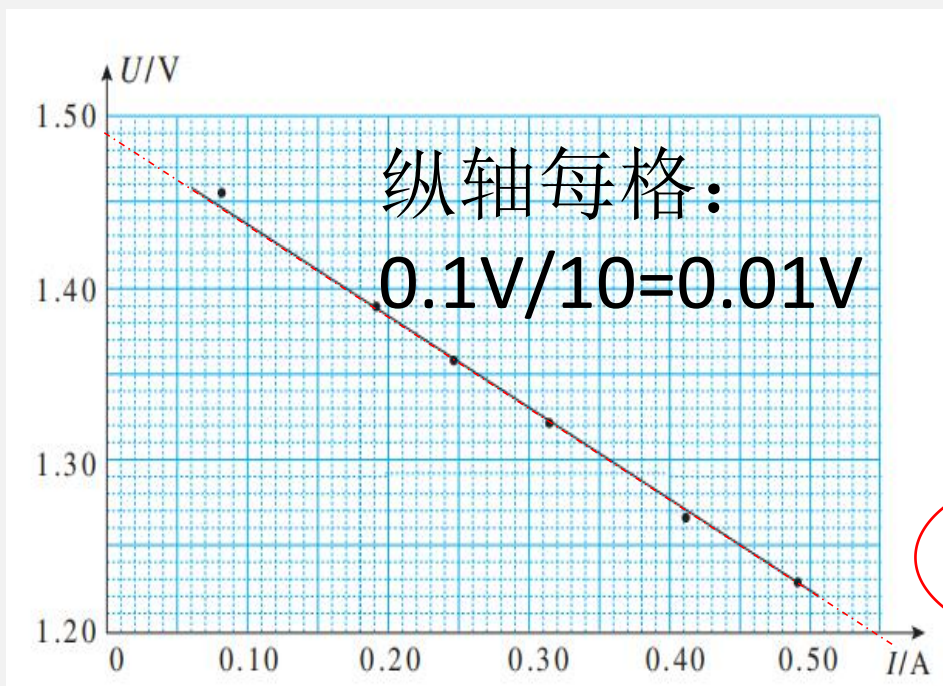
技巧：坏点的发现



技巧：标度调整



技巧：标度调整——减小误差



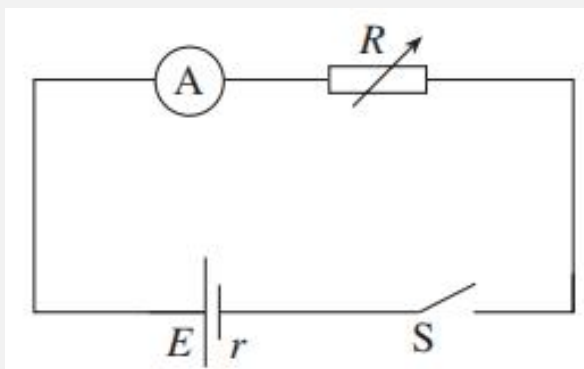
$$U = -Ir + E$$

纵截距为 E

$$r = \left| \frac{\Delta U}{\Delta I} \right|$$

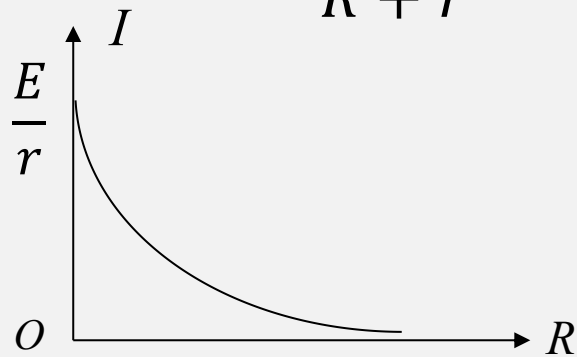
$$r = \frac{E}{I_{\text{短}}}$$

方案三的图像法



$$E = IR + Ir$$

$$I = \frac{E}{R + r}$$



探究：加速度与质量的关系——化曲为直

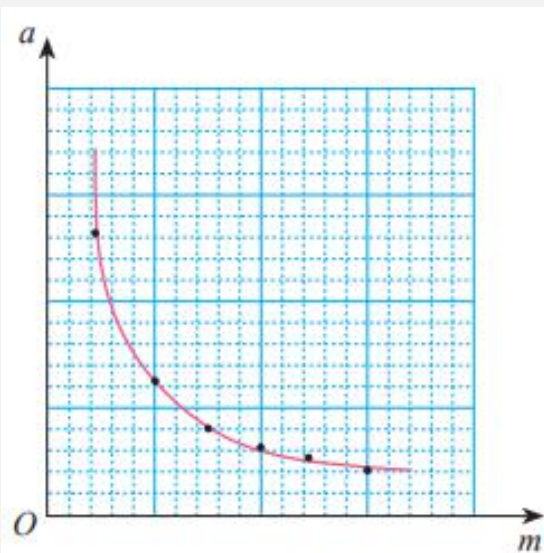


图 4.2-4 双曲线

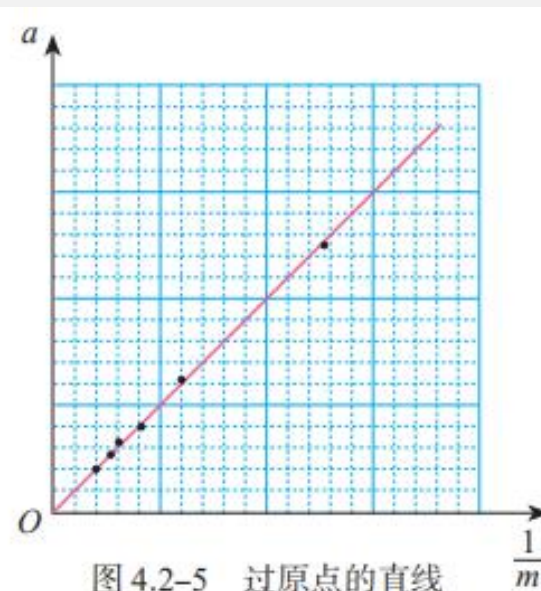
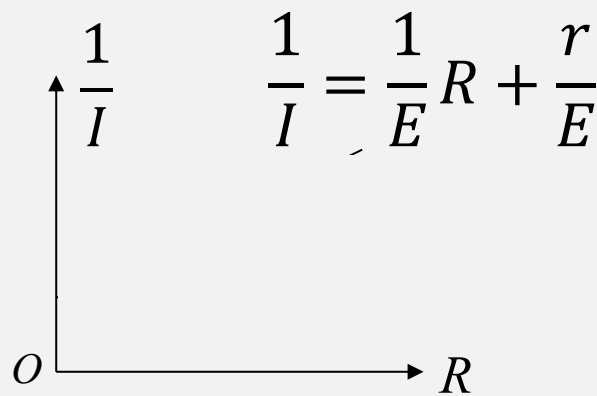
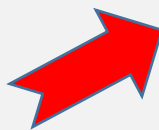
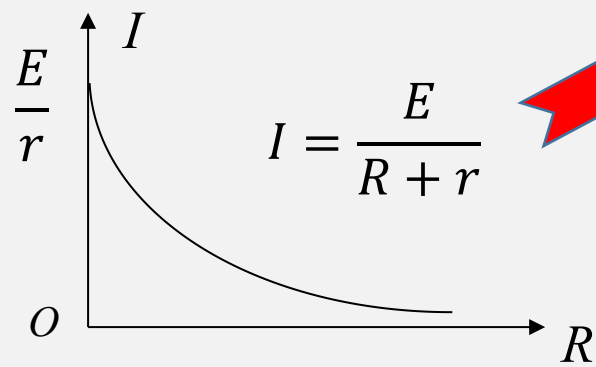
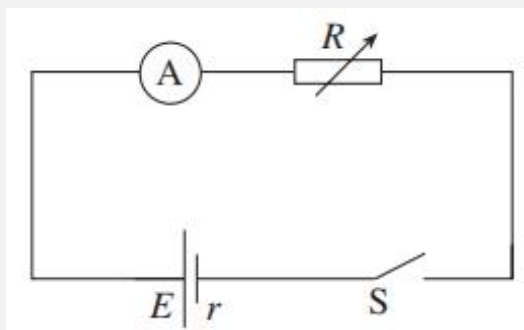
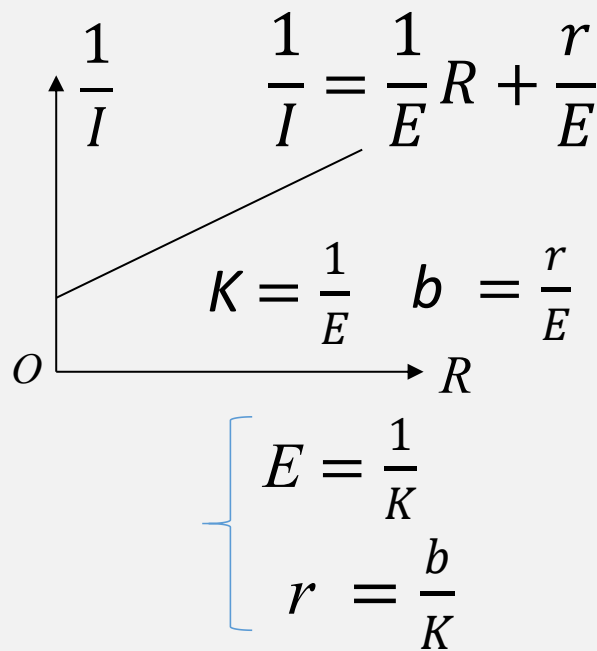
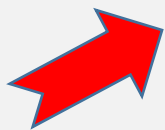
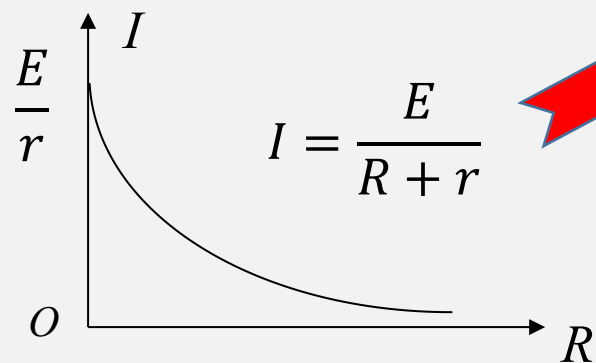
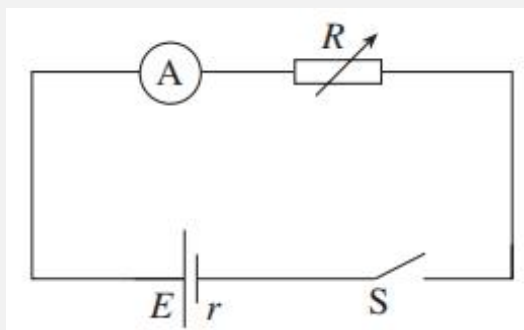


图 4.2-5 过原点的直线

技巧：坐标变换——化曲为直

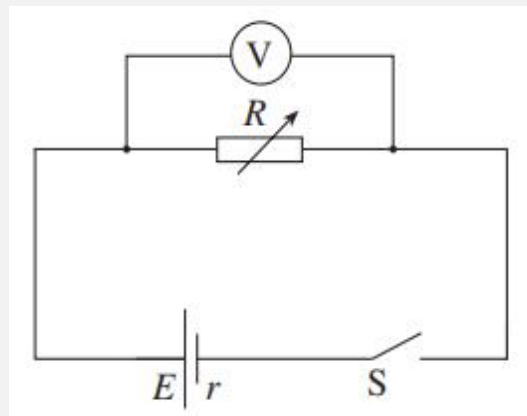


技巧：坐标变换——化曲为直



想一想

方案四的图像法：



$$E = U + \frac{U}{R} r$$

三、应用与体会——能源与生活

【例题】手机电池充电和放电的快慢，用户都特别关注。某手机的硬件参数如下表所示：

标称电压	3.85V
电池容量	4000mAh 大电池
续航时长	理论待机最长18天
电池充电	超级快充（10V/4A）

- (1) 采用超级快充方式，充满电需多长时间？
- (2) 充满电时，手机电池获得的电能为多少？
- (3) 若充电过程中所有电能的损失都看作是手机电池内阻生热所致，试求内阻的大小？





解析：

(1) 已知电池容量 $q=4000\text{mAh}$ ，超级快充电流为 4A

根据 $q=It$ 可得：

$$t=q/I=4000\text{mAh}/4\text{A}=4\text{Ah}/4\text{A}=1\text{h}$$

(2) 电池所获得的能量： $W=qE$

根据已知： $q=4000\text{mAh}$ ，电动势 $E=3.85\text{V}$

$$\begin{aligned}\text{可得： } W &= 4000\text{mAh} \times 3.85\text{V} = 15.4\text{Wh} \\ &= 55440\text{ J}\end{aligned}$$

(3) 充电器对电池输送的总能量为：

$$W_0 = UIt = 10V \times 4A \times 1h = 40Wh$$

电池获得的能量为： $W = 15.4Wh$

根据能量守恒定律，内阻生热：

$$Q = W_0 - W = 24.6Wh$$

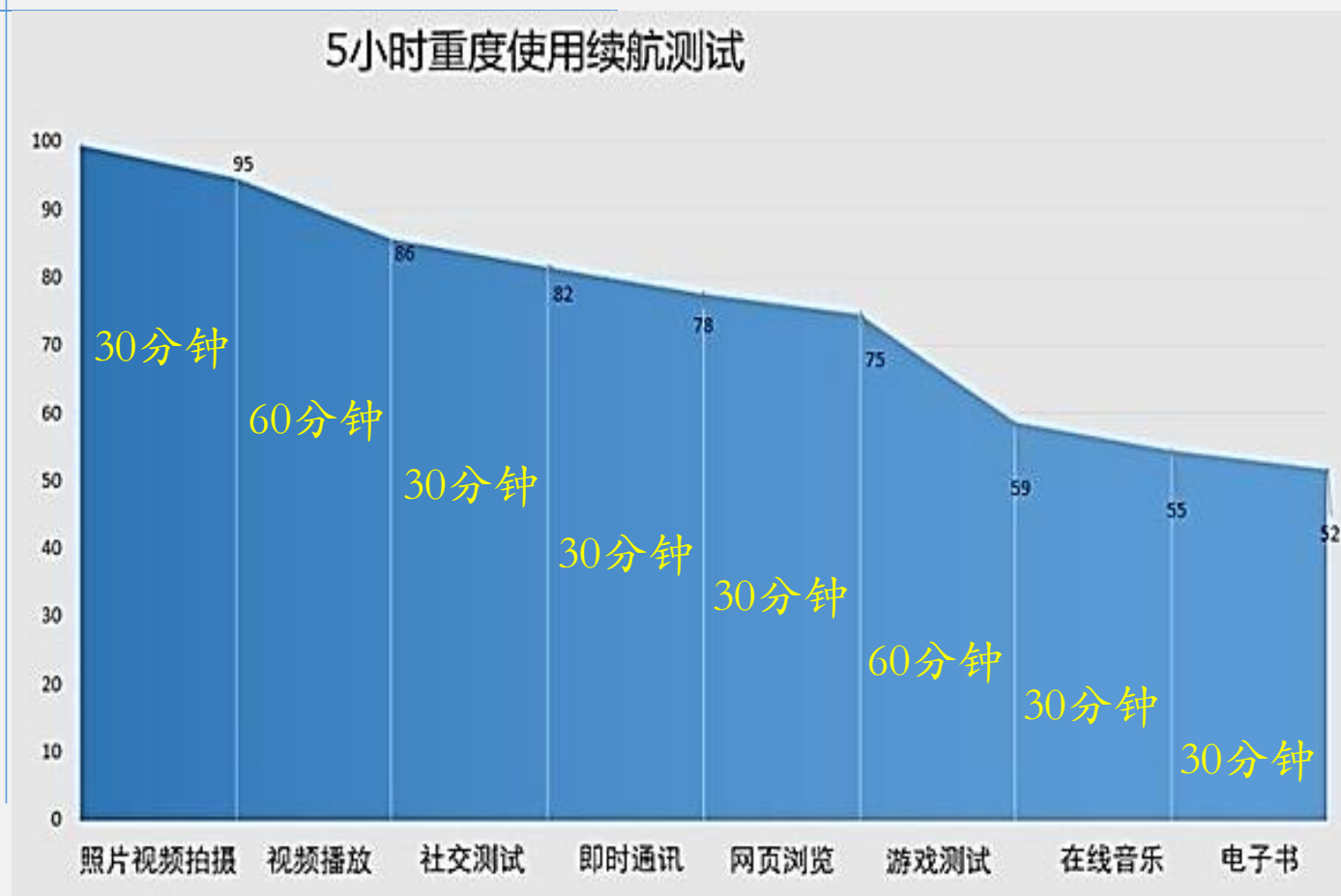
$$Q = I^2rt$$

$$I = 4A$$

$$t = 1h \quad \text{解得： } r = 1.5\Omega$$



【拓展】 某手机在满电的情况下，连续5小时重复使用，得到其续航实验的电量随时间的变化图像如下。根据续航实验数据分析并回答：哪种使用方式的电能损耗最快？



解析：电能损耗的快慢可以用电功率去描述

$$\text{由 } P = \frac{W}{t} = EI = E \frac{\Delta q}{\Delta t}$$

因为电动势 E 不变，比较 P ，实际只要比较 $\frac{\Delta q}{\Delta t}$ ，即电量的变化率

根据续航实验图可得下表：

使用方式	时 长	电量变化	电量变化量	电量变化率
拍照测试	30 分钟	100%-95%	5%	5%/ 30min
视频播放测试	60 分钟	95%-86%	9%	4%/ 30min
社交测试	30 分钟	86%-82%	4%	4%/ 30min
即时通讯	30 分钟	82%-78%	4%	4%/ 30min
网页浏览	30 分钟	78%-75%	3%	3%/ 30min
游戏测试	60 分钟	75%-59%	16%	8%/ 30min
在线音乐	30 分钟	59%-55%	4%	4%/ 30min
电子书	30 分钟	55%-52%	3%	3%/ 30min

根据电量变化率可得：游戏的耗电最快（8%/30min）

想一想



为什么游戏的耗电最快?

三、应用与体会——能源与环境

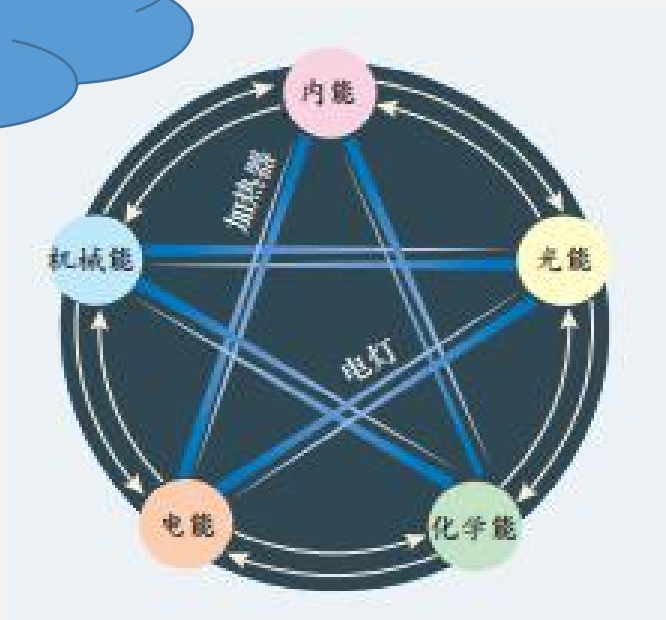
绿色使用



绿水青山就是金山银山

三、应用与体会——能源与社会

能量守恒，为什么
还要节约？！



小结

